APUI • ALBUM PLAYER UI

APUI 使用手册

把 Album Player 的曲库、电台与设置
放进一个更清晰的浏览器界面

装好、播起来、看懂队列、快速排障

版本 0.2.7

兼容 Album Player for Linux 2.19

2026-10-29

版权所有 © 2026 harmonyosnews
Apache License 2.0 • 不是 Album Player 官方组件

目录

1. 它是什么，不做什么 3

2. 安装与首次使用 5

3. 五分钟出声 7

4. 界面总览 9

5. 首页、专辑、艺术家与搜索 11

6. 当前播放队列 12

7. 网络电台 14

8. 播放列表与文件浏览 16

9. 设置 18

10. 手机与平板 21

11. 常见问题 23

12. 安全与运维纪律 25

13. 版本、发布包与求助信息 26

A. 用户协议、免责声明与第三方边界 27

B. Apache License 2.0 全文 28

C. NOTICE 与第三方说明 32

1. 它是什么，不做什么

> 这份手册写给使用者，不要求你懂 aplayer 的 HTTP 接口或前端构建。它按“安装 → 怎么用 → 怎么确认正在播放 → 出问题先看哪里”的顺序组织。更深入的接口、构建和部署细节见 `docs/04-程序接口文档.md` 与 `docs/03-开发手册.md` 。
>
> 使用前请阅读 **APUI 用户协议与免责声明**。APUI 只是控制界面：音量、DSD/DoP、声卡和功放状态仍由 aplayer 与你的音频设备决定。首次试听、切换格式或声卡时，请先把下游音量调到最低。

APUI（Album Player UI）是 Album Player for Linux 2.19 的一套独立 Web 操作界面。它是一组静态文件，安装时替换 `/opt/aplayer/aplayer.html` 并在 `/opt/aplayer/ui/` 下放置 JS/CSS；之后仍由 aplayer 自己在 **7778** 端口提供页面。APUI 不新增系统服务、不新增端口、不改音频引擎，也不包含 aplayer 二进制。

它和厂商自带 UI 是“同一台播放器的两套遥控器”：两者都通过 aplayer 的本地 HTTP 接口读取曲库、发送播放命令、读写配置。切换 UI 不需要换播放器；卸载 APUI 就恢复厂商页面。

APUI 负责	aplayer 负责
曲库浏览、封面、专辑/艺术家/曲目页面、搜索	扫描媒体库、读取标签、封面与文件
播放/暂停/停止/上一首/下一首、进度、队列查看	解码、缓冲、Gapless、DSD/DoP、ALSA/Diretta 输出
网络电台分类、播放、收藏、添加/删除入口	电台目录、流连接、第三方图片/元数据
播放列表的保存、载入、删除界面	播放列表文件（ `aplayer.dat` / `.ap2` ）的实际读写
设置表单、配置导入/导出、状态展示	配置项的最终解释、声卡/DSD/音量行为
桌面/手机响应式布局、主题、全屏正在播放	音频时钟、设备能力和播放结果

1.1 三个必须记住的边界

第一，APUI 没有登录。它和 aplayer 的接口一样，默认只适合可信局域网。不要把 7778 端口直接暴露到公网；远程访问请自行加 VPN、反向代理认证或防火墙。

第二，设置保存是“整包覆盖”。APUI 会把完整可写配置合并后提交；只改一个分页也会提交全部分页的当前值。改设置前请备份 `config.dat` ，不要提交空白或来源不明的配置。

第三，APUI 不是官方组件。Album Player、TinyLMS 及其商标属于各自权利人。APUI 只提供前端，不改变 aplayer 的许可，也不代表厂商背书。

1.2 它不做什么

不做	原因 / 你该去哪里
解码、升频、EQ、房间校正	由 aplayer 与 DSP 设置负责；APUI 只改配置，不处理音频
编辑歌曲标签、移动/删除音乐文件	aplayer 没有这些接口；请在文件系统或标签工具中处理
队列重排、拖动排序	aplayer 没有队列编辑接口；APUI 提供只读查看与保存
多房间、多设备同步	不在本期范围；只控制当前 aplayer 实例
UPnP 渲染器（7779）	属于 `ap2renderer`，APUI 不修改它
用户账号、权限与审计	沿用 aplayer 的无鉴权本地接口

2. 安装与首次使用

APUI 0.2.7 的发布包是静态前端，不依赖 Node、Python 或额外的 Web 服务器。安装脚本会把入口文件热替换进现有 aplayer 目录，不需要重启 aplayer。

2.1 安装前确认

- 目标机已经安装并运行 **Album Player for Linux 2.19**，7778 端口可访问。
- 你有目标机的 root 权限；APUI 安装会写 `/opt/aplayer`。
- 浏览器为现代 Chrome、Edge、Firefox 或 Safari；本项目主要在 Chromium 上验收。
- 准备好同版本的发布包 `apui-web-0.2.7.tar.gz` 及其 `.sha256`。

```
# 在目标机先确认 aplayer Web 服务本身正常
curl -fsS http://127.0.0.1:7778/ | head

# 如果这一步失败，先不要安装 APUI；先让 aplayer 跑起来
systemctl status aplayer
# 或 OpenRC / GentooPlayer:
# rc-service aplayer status
```

2.2 安装

建议整个解包、进入目录、执行安装的过程都在同一个 root 会话里完成，避免文件属主和权限不一致。

```
sudo -i
cd /tmp
tar -xzf apui-web-0.2.7.tar.gz
cd apui-web-0.2.7
./install.sh /opt/aplayer
```

安装脚本会：

- 把当前 `aplayer.html`、`aplayer.js`、`aplayer.css`、`config.dat` 和 `ui/` 备份到 `/opt/aplayer-ui-backup-<时间戳>/`；
- 把新的 `ui/app-*.js`、`ui/app-*.css` 放入 `/opt/aplayer/ui/`；
- 原子替换 `/opt/aplayer/aplayer.html`；
- 不重启、不停止 aplayer。

> **安装后先核对入口。**浏览器打开 `http://<播放器IP>:7778/`，侧栏底部应显示 `UI 0.2.7 · aplayer 2.19`。如果仍显示旧版本，先强制刷新（Ctrl+F5 / Cmd+Shift+R），再检查 `/opt/aplayer/aplayer.html` 是否指向新的 `ui/app-*.js`。

2.3 配置音乐根目录

1. **打开设置。**点击右上角齿轮，不要点击浏览器菜单；进入“设置 → 常规”。
2. **填写根目录。**在“根目录”填写 aplayer 能访问的媒体库路径，不带首尾斜杠。例如 `opt/aplayer/music` 或 `mnt/samba`。
3. **保存设置。**点击页面底部“保存设置”，等待“设置已保存”提示。
4. **刷新并回到首页。**点击顶部刷新按钮，或点击左上角 Album Player 标志回首页。首页会自动载入根目录曲库。

APUI 0.2.7 不再把“上一次的当前播放列表”当成首页：初始化、回到首页时都会按根目录重新载入。根目录为空时，APUI 不会擅自载入系统 `/`，以免把系统目录当作媒体库。

2.4 升级、回滚与验证

升级时直接安装新版本发布包；安装脚本会重新生成备份。回滚使用安装包内的卸载脚本，把备份目录作为参数传入：

```
./uninstall.sh /opt/aplayer-ui-backup-<时间戳> /opt/aplayer
```

回滚同样不需要重启 aplayer；浏览器强刷即可。验证时至少检查三件事：

- 页面能打开，侧栏版本号正确；
- 首页能看到根目录曲库，不只是一张专辑；
- 选中一张专辑能显示曲目，播放条有进度或明确的格式信息。

3. 五分钟出声

假设 APUI 已安装、根目录已配置。下面按最短路径完成一次本地播放；每一步都用同一个判据：播放条是否进入播放状态。

1. **打开首页。**地址是 `http://<播放器IP>:7778/` 。左侧“首页”应显示当前/上次专辑，下面“全部专辑”显示根目录曲库。
2. **选一张专辑。**点击专辑卡片，打开专辑详情；确认曲目数量、标题和时长出现。
3. **开始播放。**点击“播放全部”或某一首曲目。播放条左侧应出现曲名和封面，中央按钮变成暂停图标。
4. **确认真的在播。**看进度时间是否前进、格式徽章是否出现（例如 `44.1KHZ / 16BIT / 2CH` ）；不要只看按钮颜色。
5. **打开队列。**点击播放按钮右侧的队列图标，确认当前曲目在弹窗中高亮；按 Esc 或“取消”关闭。
6. **停止或暂停。**需要停下时点击播放条的暂停或停止；停止按钮在未播放时是灰色不可用的。

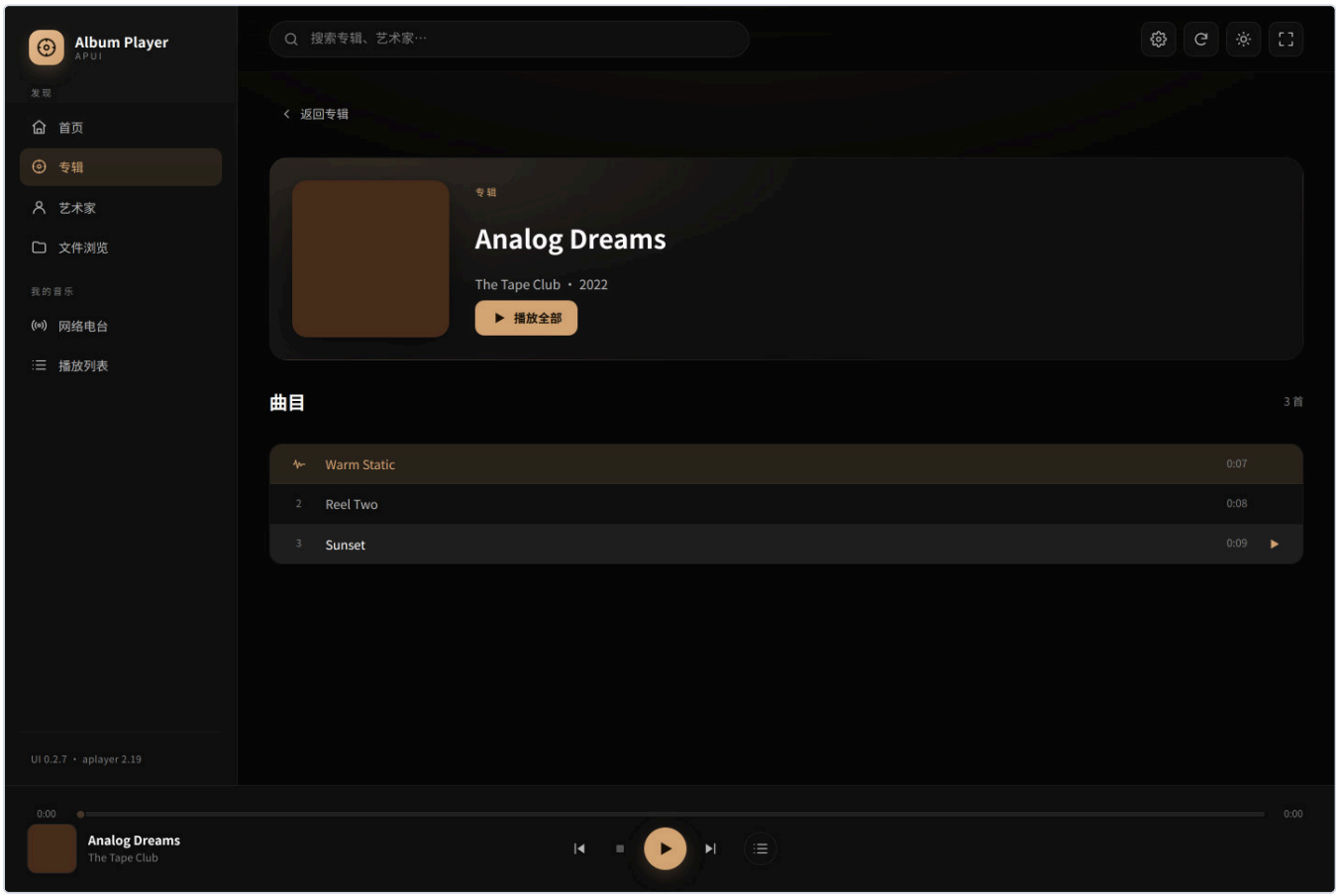


图 1：专辑详情。播放全部或单曲后，播放条进入播放状态；当前曲目在列表中有高亮。

3.1 三个“没出声”先查的地方

先看	正常表现	不正常时
播放条	暂停图标、进度时间前进、格式徽章	按钮仍显示播放、时间停在 0：命令没有真正开始
设置 → 状态	“正在播放”为“是”，播放文件非空	检查 aplayer 输出设备、声卡与格式支持
音量与设备	音量设置与功放/耳机状态正常	APUI 不处理音频；检查 aplayer 配置与下游设备

> **听感风险：**APUI 不提供额外的软件音量或限幅。切换 DSD/DoP、声卡或陌生电台前，请先关闭功放或把下游音量降到最低；确认格式与设备后再逐步开声。

4. 界面总览

APUI 的界面分四层：左侧导航、顶部工具栏、内容区和底部播放条。桌面和手机使用同一套状态，只是排布不同。

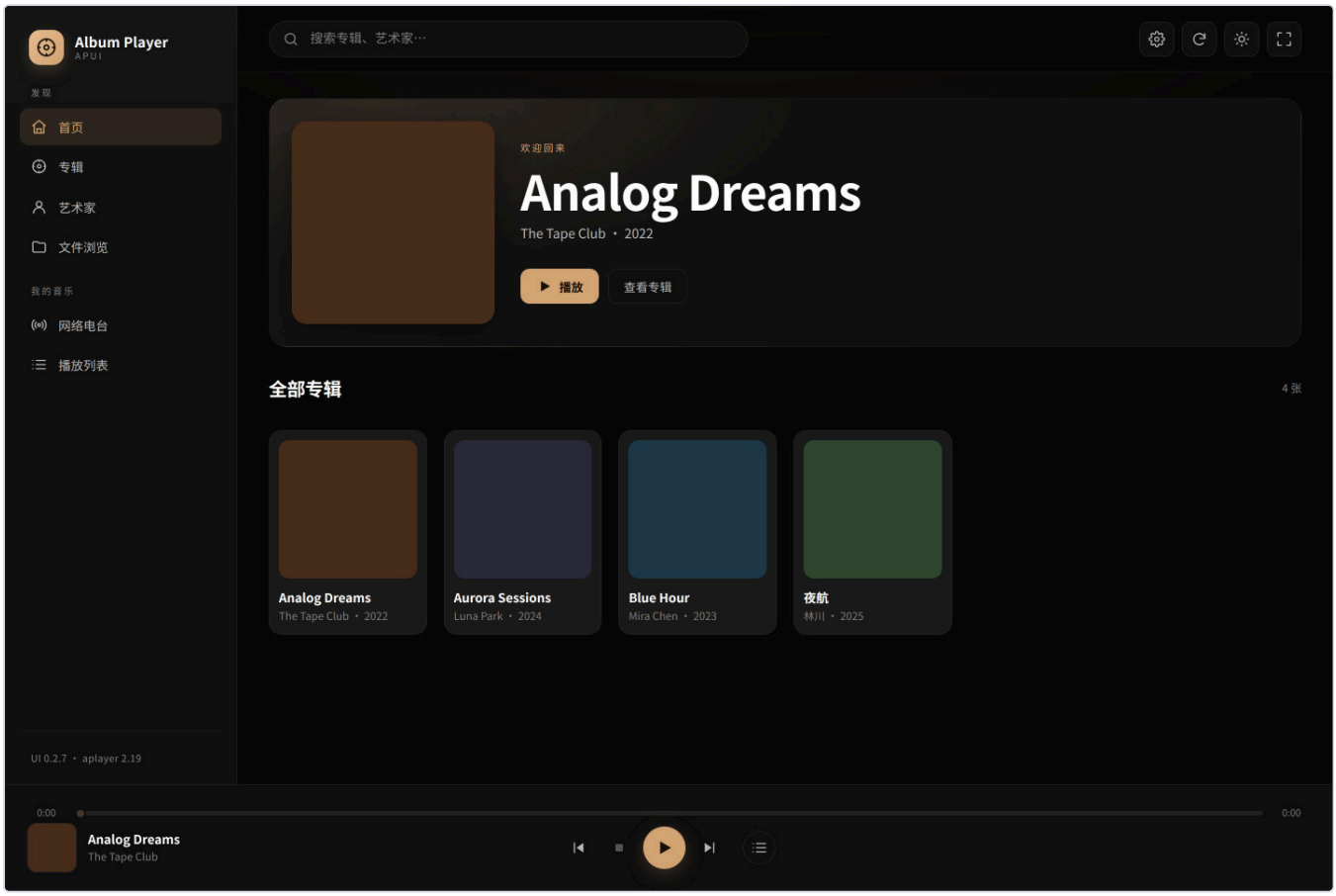


图 2：桌面首页。左侧是“发现/我的音乐”导航；顶部是搜索、设置、刷新、主题与全屏；底部是播放条。

4.1 左侧导航

“发现”下有**首页、专辑、艺术家、文件浏览**；“我的音乐”下有**网络电台、播放列表**。这里没有“系统”或“关于”分栏：设置入口在右上角齿轮，关于内容在设置 → 关于。

4.2 顶部工具栏

控件	作用
搜索框	按专辑名、艺术家、年份过滤；在其他页面输入会自动跳到“专辑”。
齿轮	进入设置。手机端也在右上角保留。
刷新	重新读取当前曲库/播放状态；根目录或文件变化后使用。
太阳/月亮	深色与浅色主题切换；偏好保存在本机浏览器。
全屏	浏览器全屏；手机端一般隐藏。进入全屏正在播放请点击播放条封面或标题。

4.3 底部播放条

从左到右：封面与曲名（点击打开全屏正在播放）、上一首、停止、播放/暂停、下一首、当前播放队列、音量（仅当 aplayer 启用音量）。上方是进度条与左右时间。

- **格式徽章**来自 aplayer 状态，例如采样率/位深/声道/码率；DSD 可能显示较高的采样率。
- **进度条**在本地文件播放时前进；网络电台或 `PlayingLen=0` 时可能保持 0，这是接口特性，不一定是故障。
- **音量滑块**只在 aplayer 的 `volume_enabled` 开启时显示；没有滑块不代表播放失败。
- **队列按钮**在播放控制区最右侧，图标为三条横线加圆点；下一章专门讲。

> **全屏正在播放：**点击播放条左侧封面或曲名打开，按顶部向下箭头或再次点击关闭。全屏页只放大展示正在播放的信息和控制，不改变音频链路。

5. 首页、专辑、艺术家与搜索

5.1 首页

首页顶部是“当前/上次专辑”Hero，适合继续上次的收听；下面“全部专辑”展示根目录曲库的全部专辑。点击卡片打开专辑，悬停卡片可以快速播放。Hero 的“播放”按钮会从该专辑第一首开始；如果它正是当前播放的专辑，则按钮变为暂停/继续。

5.2 专辑与曲目

- “专辑”页展示完整网格，并按当前搜索词过滤；搜索只匹配专辑名、艺术家、年份等元数据，不搜索曲目内容。
- 打开专辑后可以看到曲目列表、时长与当前曲目高亮；“播放全部”从第一首开始。
- 封面来自 aplayer 的封面目录；没有封面时显示占位图，不影响播放。
- APUI 不编辑标签、不改文件名；标签问题请在音乐文件或标签工具中处理。

5.3 艺术家

“艺术家”按 aplayer 的 `AuthorList` 聚合。点击艺术家进入其专辑列表，再打开具体专辑。没有艺术家头像时使用首字母/渐变占位；同一个艺术家名称的写法不同，会被视为不同条目。

5.4 搜索

搜索是浏览器端的即时过滤，适合在已经载入的曲库中快速找专辑。清空搜索框恢复全部结果。库很大时，第一次载入会花一些时间读取专辑和封面；如果页面一直为空，先看下一章的“首页没有专辑”。

6. 当前播放队列

队列不是另一套播放引擎，而是把 aplayer 的“当前播放列表”按专辑分组展示出来。它解决两个问题：我现在在放什么，以及这一串曲目怎么快速保存。

6.1 打开与阅读

1. **点击队列按钮。**位置在播放条播放/下一首控制的右侧，图标像一份列表。弹窗从播放条上方出现。
2. **看当前高亮。**当前专辑有浅色背景，当前曲目左侧显示播放小三角；如果刚载入根库，当前指针可能指向新列表中的对应位置。
3. **展开其他专辑。**专辑行右侧显示“点击载入曲目”时，点击专辑行读取该专辑的曲目；读取完成后直接展开。
4. **点曲目播放。**点击队列中的曲目会立即播放并关闭弹窗；播放条与队列高亮同步。
5. **关闭。**使用右上角 ×、“取消”、点击遮罩或按 Esc；焦点会回到队列按钮。

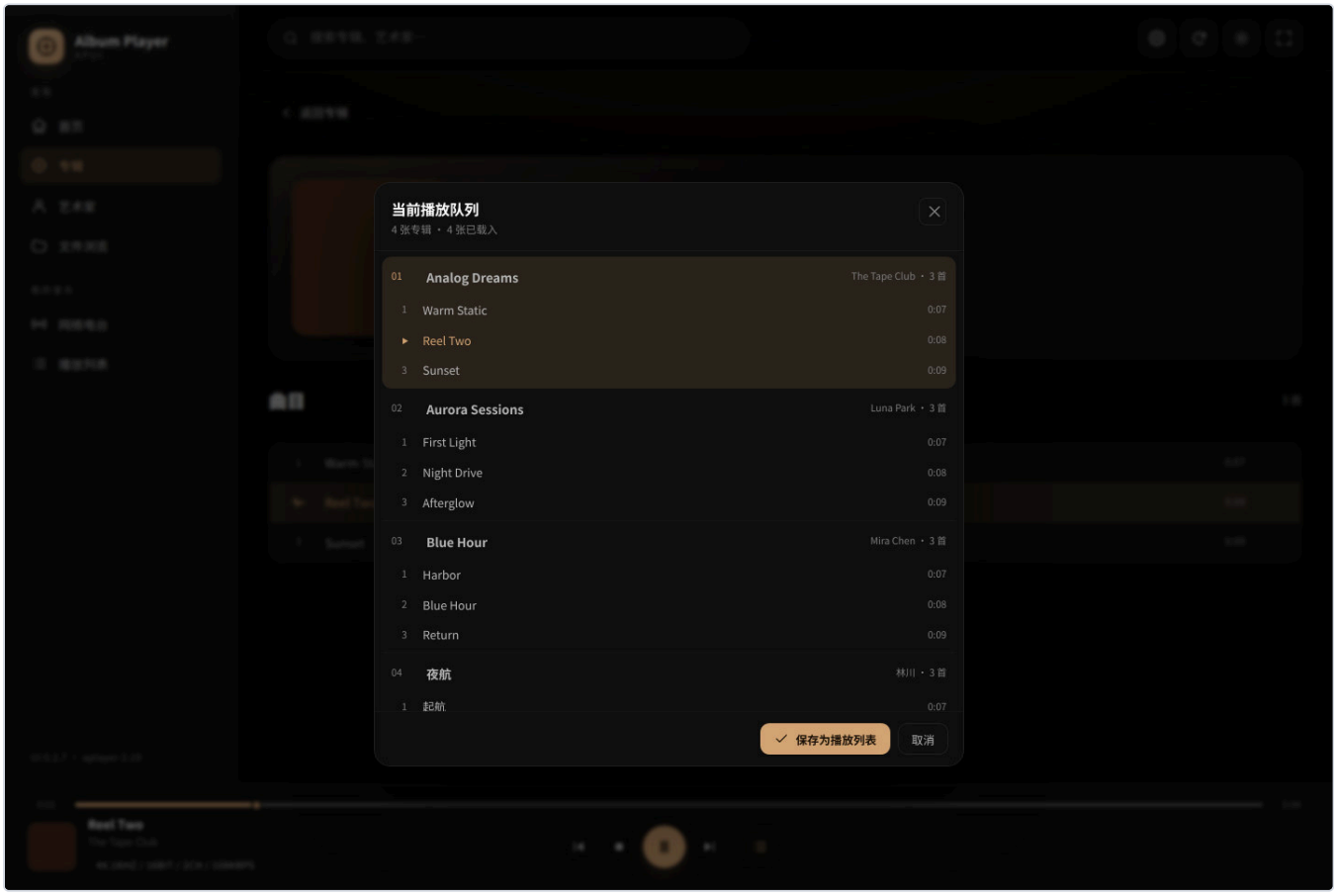


图 3：当前播放队列。按专辑分组；当前专辑和当前曲目有强调色；底部是“保存为播放列表”和“取消”。

6.2 大曲库为什么只展开一张

队列超过 12 张专辑时，APUI 只预载当前专辑的曲目，其他专辑点击时再读取。这是为了避免一次打开队列就向 aplayer 发几十个 `GetSongs` 请求、把界面和轮询拖慢。专辑行会明确显示“点击载入曲目”；这不是队列缺歌。

6.3 保存为播放列表

点击“保存为播放列表”，输入名称并确认。APUI 调用 aplayer 的 `SavePlaylist`，把**当前播放列表**保存成 `.ap2`；随后可在“播放列表”页看到并载入。保存成功会关闭队列弹窗并显示 Toast。

- 名称不能为空；包含路径分隔符、控制字符等不安全字符时，APUI 会替换为短横线。
- 如果当前队列是整个根库，保存的就是整个根库列表，文件可能较大。
- 保存失败时不要反复点；先检查 aplayer 服务、目录权限和磁盘空间，再重试。

> **首页与队列的关系：**APUI 在回到首页时会载入根目录曲库，这会改变 aplayer 的“当前播放列表”视图，因此队列也随之变成根库。要保存某个已载入的播放列表，请先在“播放列表”页载入它，再打开队列保存；不要在回到首页后误存整库。

限制：aplayer 没有队列重排/删除接口，APUI 不提供拖动排序，也不会伪造一个只在浏览器里存在的队列。

7. 网络电台

点击左侧“网络电台”会直接进入电台模式，不需要再点“进入电台模式”。电台分类和本地专辑使用两套独立数据，不会把本地专辑混进电台页。

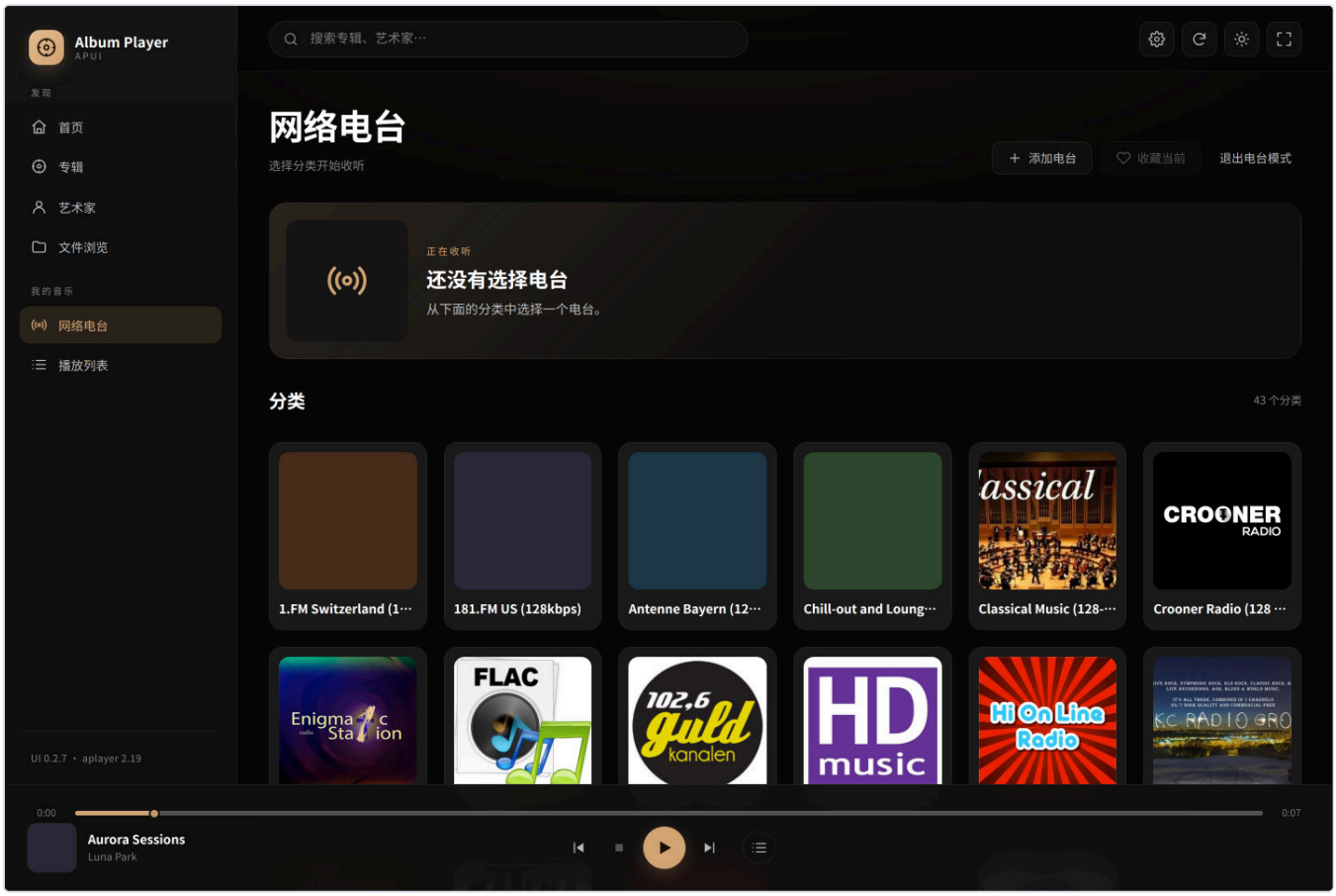


图 4：网络电台。顶部是当前电台/添加/收藏/退出；下面是分类卡片。分类数量取决于 aplayer 的电台目录。

7.1 播放一个电台

1. 在“分类”中点击一个分类，展开该分类下的电台列表。
2. 点击电台条目开始播放；播放条显示电台标题或流名称，格式徽章可能显示码率。
3. 正在播放时，可以点“收藏当前”保存到 aplayer 的电台收藏。
4. 需要添加自定义电台时，点“添加电台”，填写名称、流地址和可选分类；需要删除时，在对应条目上执行删除并确认。
5. 点“退出电台模式”，或点击左侧其他分栏，APUI 会自动退出电台并恢复本地模式。

7.2 电台页的边界

- 电台目录来自 aplayer；分类/条目为空时，先在“设置 → 解码器 → 电台”检查目录日期，必要时更新目录。

- 电台流可能没有总时长，进度条保持 0；右侧时间可能不推进，这是流媒体特性。
- 电台图片、标题与流内容可能来自第三方，APUI 只做展示；请自行确认来源合法与网络安全。
- 退出电台模式时如果正在播放本地音乐，aplayer 会按自己的状态恢复；不要依赖 APUI 保证“原曲从原位置继续”。

看不到分类或一直显示正在进入：先确认 aplayer 正在运行且网络可用，再点页面上的“重试”；仍失败时退出 APUI 页面重新打开，或在 aplayer 侧确认广播目录存在。电台目录更新会联网并修改本地目录，属于需要确认的操作。

8. 播放列表与文件浏览

这两个入口经常被混用：播放列表是 aplayer 保存的“歌单文件”，文件浏览是浏览服务器目录。前者用于收藏一组曲目，后者用于把某个目录载入当前列表。

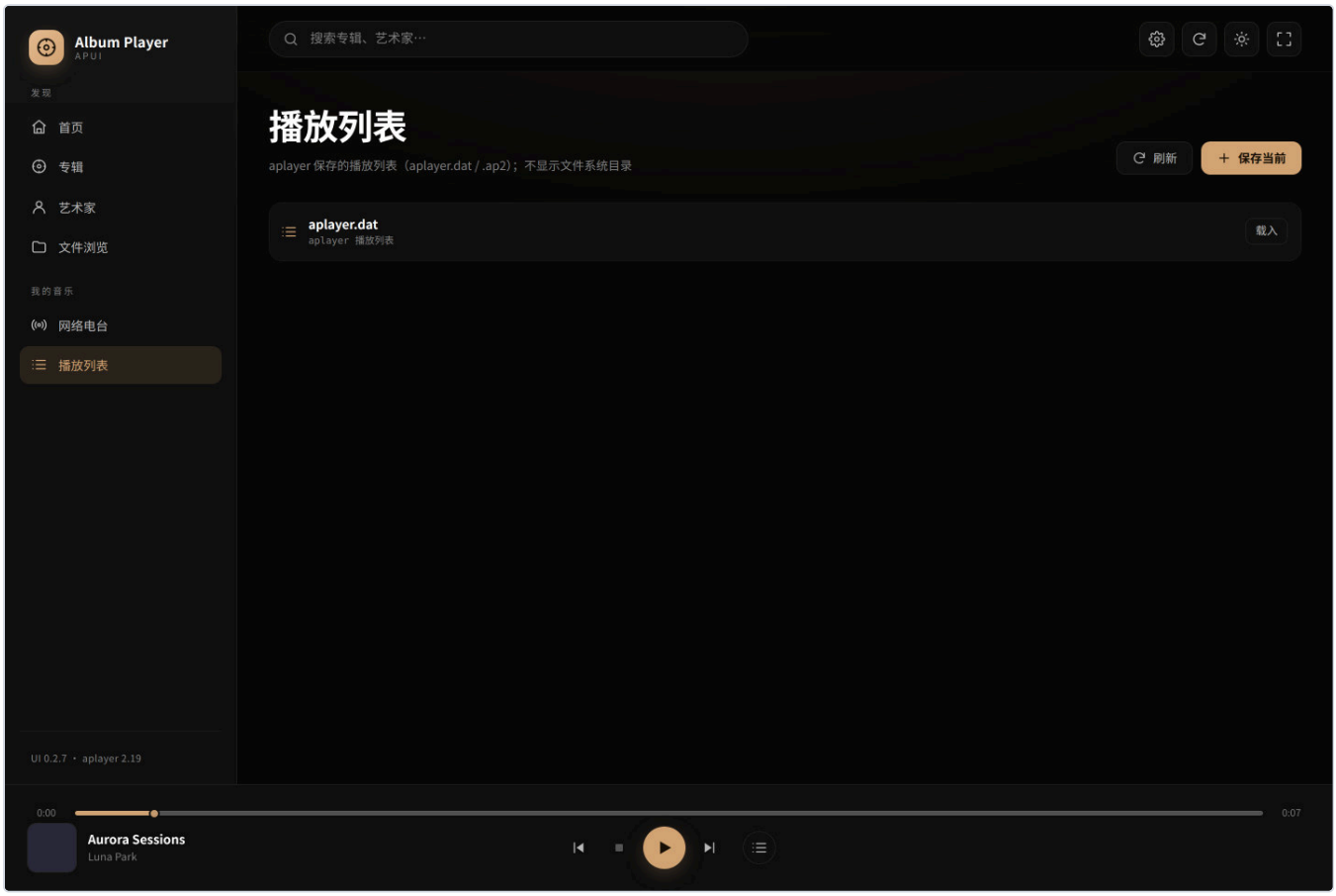


图 5：播放列表页。只显示 aplayer 保存的 `aplayer.dat` 与 `.ap2`；不展示文件系统目录。

8.1 播放列表

- **aplayer.dat** 是 aplayer 最近一次使用的列表，通常保留为系统条目；APUI 不提供直接删除。
- **.ap2** 是通过“保存当前”或队列弹窗“保存为播放列表”生成的可载入列表，可以删除。
- “载入”会把该列表设为 aplayer 当前播放列表，然后跳到“专辑”页显示其中内容。它不会复制音乐文件。
- “保存当前”保存的是 aplayer 当前播放列表；如果当前列表是根库，就会保存整库。
- 播放列表保存/删除后点击“刷新”，确认列表变化；操作失败时先检查 aplayer 目录权限。

8.2 文件浏览

“文件浏览”展示 aplayer 的 `Drives` 目录树。点击目录行可以展开/折叠；选择目录后载入，会把该目录下的音乐作为当前播放列表。展开/折叠是 aplayer 的切换语义，不是浏览器的树控件。

> **只载入你认识的目录。**文件浏览能显示 aplayer 可访问的目录；误载系统目录会把无关文件当成媒体库。它也不会复

> 制、移动或删除文件。载入前确认路径，并在设置里保留正确的音乐根目录作为首页来源。

问题	播放列表	文件浏览
数据来源	aplayer 保存的列表文件	aplayer 可见的目录树
典型用途	收藏一组曲目、恢复歌单	临时载入某张专辑/目录
是否复制文件	否	否
是否出现在右侧导航	是（我的音乐）	是（发现）

9. 设置

设置页把 aplayer 的配置按官方习惯分成 7 个主分页，并中文化了常用字段。大多数默认值不需要动；只改你理解的项，并先备份配置。

9.1 七个主分页

分页	内容	子分页
常规	封面目录、根目录、曲间静音、16/24 bit、播放模式、预载缓冲、Gapless、音量、自动下一专辑、cue/tags、ALSA 周期/缓冲	—
解码器	DSD 输出/上限、PCM 采样率与音量、DVD-A、电台目录与网络参数	DSD / DVD-A / 电台
DSP	多声道转换、声道交换、相位、PCM→DSD、重采样、卷积器	转换器 / 重采样器 / 卷积器
系统	进程优先级、Nice、内存锁定、核心选择	—
状态	只读运行状态、输出格式、正在播放文件	—
声卡	asound.conf、可用声卡、当前声卡、Scream 桥	—
关于	APUI/aplayer 版本、许可证、官方与仓库链接、Credits	—



图 6：设置页（常规）上半部分。左侧是 7 个主分页；保存、导入、导出在页面底部，作用范围是整个配置。

9.2 最常改的字段

字段	用途	建议
根目录	首页曲库的根	不带首尾斜杠，如 `mnt/samba`；保存后刷新
封面目录	aplayer 查找封面的位置	保持默认或与媒体库结构一致
预载缓冲 / Gapless	播放缓冲与无缝衔接	没有特殊需求保持默认；改动后重新播放验证
启用音量控制	是否显示播放条音量	关闭时 APUI 不显示音量滑块，这是正常现象
ALSA 周期 / 缓冲	输出延迟与稳定性	只在理解声卡链路时修改；异常先恢复默认
DSD 输出 / 上限	原生 DSD、DoP、PCM 转换	按 DAC/目标能力选择；不确定时用默认或 auto
重采样器	SoXR 目标采样率/质量	Bit-Perfect 场景通常不需要开启
声卡 / Scream 桥	ALSA 设备与网络输出	切换声卡会改变输出链路，先降低音量

9.3 保存、导入、导出的范围

这三个按钮都在设置页底部，作用范围是**完整配置（全部可写字段）**，不是当前分页。状态和关于页是只读的，因此不显示“保存设置”，但仍可导出/导入配置。

- **保存设置：**先读取当前完整配置，合并表单改动，按可写字段白名单提交，再回读校验。成功会提示“设置已保存”。
- **导出配置：**下载当前完整配置的 JSON；出于安全考虑，不导出 `api_key` / `api_cx` 等敏感字段。
- **导入配置：**选择 JSON 文件后会明确确认；确认后只覆盖可写字段，不修改只读/敏感字段。导入前先备份 `config.dat`。

> **不要提交空白配置。**aplayer 的保存接口是整包覆盖；只改一项也要保证其他字段是当前有效值。不要在配置未完整载入时刷新/重复提交，不要用来路不明的 JSON 覆盖生产设备。保存只代表配置写入成功，底层声卡/DSD 是否立即生效由 aplayer 决定；切换后请重新播放或按现场规范重启服务验证。

9.4 状态与关于

“状态”是只读页面：可以核对 aplayer 是否 root、进程优先级、16/24/32 bit 支持、原生 DSD、正在播放文件、输出和 ALSA 周期/缓冲。它适合在“没声音”时先判断是环境问题还是控制问题；“关于”展示版本、许可证、官方/仓库链接和 Credits，没有单独的 About 页面。



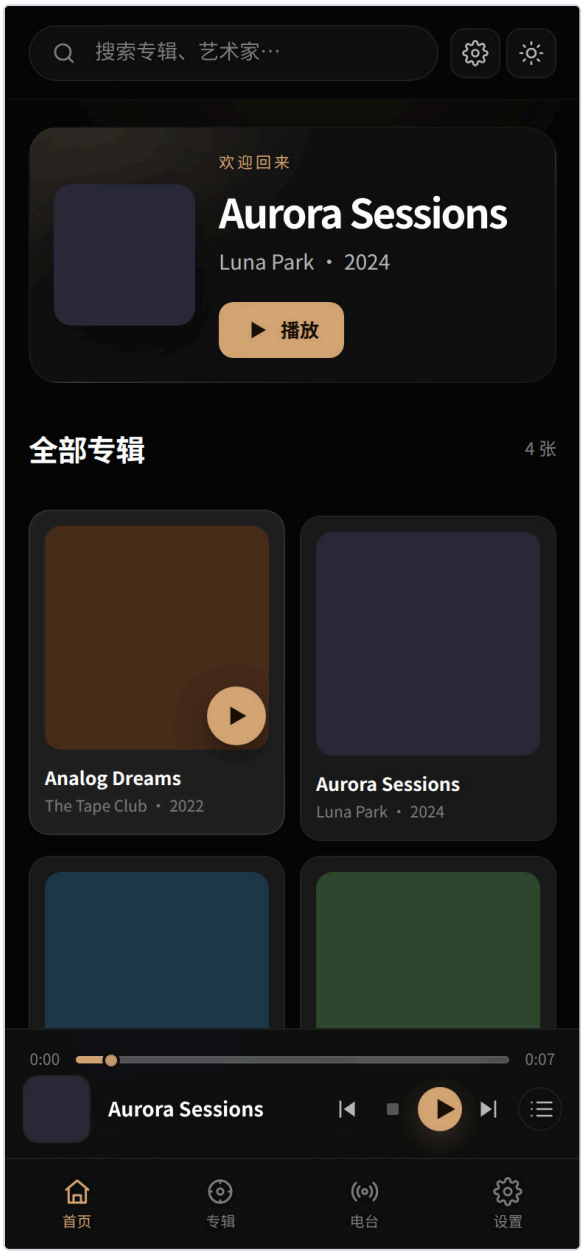
图 7：设置 → 状态。只读；如果你在排查输出问题，先记录这里的“正在播放/播放文件/输出/ALSA”几行。

状态字段怎么读

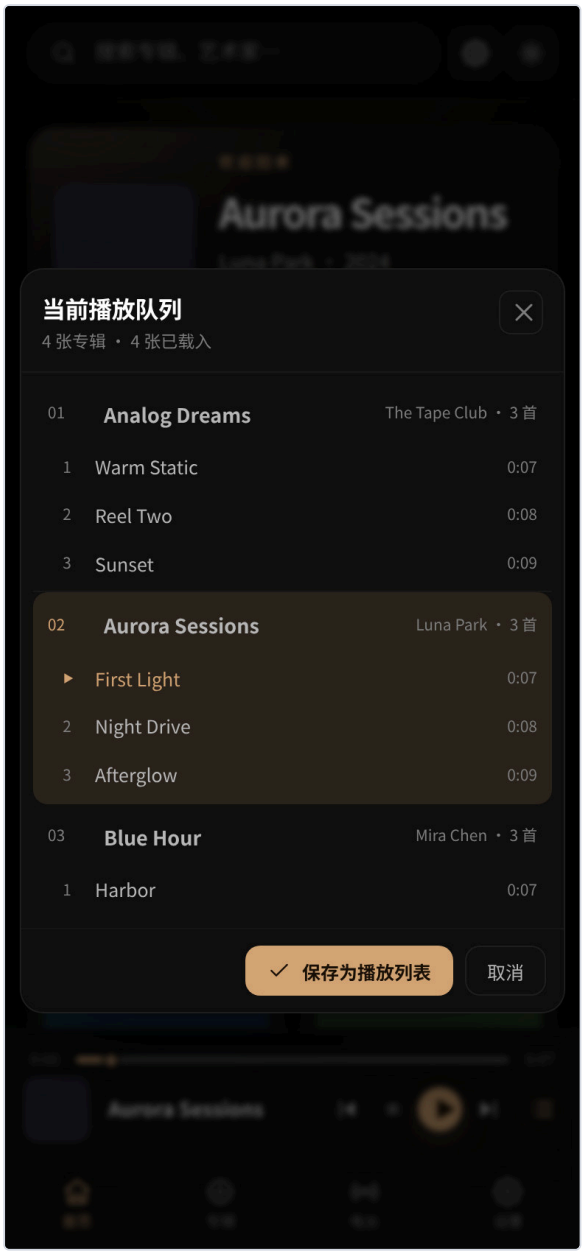
字段	含义 / 排查用途
Root 用户	aplayer 进程是否以 root 运行；与现场部署方式有关，不是 APUI 的权限设置。
已用核心 / 优先级 / Nice	CPU 亲和与调度；只在明确知道实时性需求时修改，改后对比播放稳定性。
支持 16/24/32 bit、原生 DSD	设备能力摘要；“no”表示当前链路没有声明该能力，不代表文件一定不能转成 PCM 播放。
正在播放 / 播放文件	最直接的“有没有开始播放”证据；文件为空时不要先怀疑进度条。
源 / 输出	当前输入来源与输出后端；排查“有进度但没声音”时，先看输出是否为空/错误。
ALSA 周期 / 缓冲	输出缓冲参数；与“常规”里的值对照，异常时恢复现场基线。

10. 手机与平板

手机端不是缩小的桌面：底部导航替代侧栏，播放条压缩，队列变成底部弹层，设置页会隐藏左侧分页导航并把表单改成单列。



首页：顶部搜索/设置/主题，底部四项导航



队列：底部弹层，保存/取消固定在底部

10.1 布局与操作

- 底部导航固定为**首页、专辑、电台、设置**；文件浏览、艺术家、播放列表仍可通过其他入口/桌面访问。
- 播放条在底部导航上方，队列按钮在播放控制最右侧；队列弹层不会盖住整个屏幕，仍能看到播放条。
- 点击播放条封面/曲名打开全屏正在播放；全屏页按手机宽度单列排布。
- 设置页在窄屏下隐藏左侧分页导航，主分页以横向标签展示；开关行右对齐，文本输入占满一行。
- 横屏/竖屏都可用；如果系统有安全区，底部导航会预留空间。

10.2 兼容性

本项目主要在 Chromium（桌面/Android）和移动视口模拟下验收；Firefox、Safari 和 iOS/Android 真机的逐项验收仍在后续清单中。遇到布局问题，先强制刷新、更新到 0.2.7，并提供浏览器与系统版本、截图和页面地址。

11. 常见问题

排障顺序：先确认页面能打开，再确认曲库/当前列表，再确认 aplayer 输出；不要把“音频设备问题”误判成 UI 问题。

现象	先看什么	常见原因与处理
页面打不开	7778 是否监听；aplayer 是否运行；浏览器地址是否为根路径	先让 aplayer 正常；不要访问 `/?unknown` 这类查询，aplayer 会返回 Command Not Found。检查防火墙/端口。
页面是旧版，或侧栏版本不对	侧栏版本号；`aplayer.html` 引用的 `ui/app-*.js`	强制刷新；确认安装脚本已替换入口；重新安装同版本发布包。
首页没有专辑	设置 → 常规 → 根目录；文件浏览	根目录为空/写法不对（不要首尾斜杠）；目录对 aplayer 不可见；保存后刷新。
首页只有一张专辑/上次的列表	版本是否为 0.2.7；根目录是否配置	0.2.7 会回到根目录；旧版请升级。根目录为空时不会猜库，需先配置。
点播放没声音	播放条时间、格式；设置 → 状态；aplayer 日志	APUI 只发命令；检查 aplayer 输出设备、音量、格式支持、另一台机器是否占用设备。
进度条一直是 0	是否电台/流；`ProgressVisible` / `PlayingLen`	流媒体没有总时长时正常；本地文件仍为 0 则查 aplayer 状态或格式。
音量滑块不见了	设置 → 音量控制	aplayer 未启用音量控制时按设计隐藏；不是 UI 缺失。
设置保存后没变化	Toast 是否“已保存”；设置 → 状态	确认保存的是完整配置；底层声卡/DSD 可能需要重新播放或按 aplayer 规范重启后生效。
设置保存失败	错误提示；根目录/封面；`config.dat` 备份	字段校验失败或 aplayer 无法写入；恢复备份后再改，逐项提交。
导入配置后不对	导入确认框；JSON 来源；备份	导入覆盖可写字段；用错文件就回滚 `config.dat`，不要在生产库上试未知配置。
电台分类为空/卡住	网络；aplayer 电台目录；页面重试	退出再进入；更新/替换目录需确认；检查 aplayer 的电台文件与网络。
队列只展开一张专辑	队列专辑行的“点击载入曲目”	大曲库的按需加载；点击专辑行读取，不是缺歌。
保存播放列表失败	名称为空？aplayer 目录权限/磁盘	换名称；确认 aplayer 可写播放列表目录；保存的是当前列表，不是单曲。
手机布局溢出/按钮被挡	浏览器缩放、横竖屏、版本	强制刷新并升级 0.2.7；仍异常请提供设备、浏览器版本和截图。

现象	先看什么	常见原因与处理
升级 aplayer 后界面异常	aplayer 版本；接口是否变化	APUI 只适配 2.19 接口；升级前回归，必要时回滚 aplayer 或安装匹配版本。

如果问题只在某个浏览器/设备出现，先在另一个浏览器复现；只在一个浏览器出现时，优先检查缓存、扩展和缩放，而不是改 aplayer 配置。

12. 安全与运维纪律

12.1 网络边界

- APUI 与 aplayer 的 HTTP 接口**没有登录、没有权限分级**；只应在可信局域网使用。
- 不要把 7778 直接映射到公网，也不要在公开演示环境暴露真实媒体库。
- 需要远程访问时，使用 VPN、带认证的反向代理和访问控制；APUI 本身不提供 TLS。
- 浏览器端没有敏感账号，但配置、曲库名、电台和日志可能包含个人信息；截图/日志外发前先脱敏。

12.2 变更前备份

APUI 的设置保存会写 aplayer 的 `config.dat`；aplayer 也可能在运行、切换声卡或更新目录时改写配置/列表。修改前至少备份：

- `/opt/aplayer/config.dat`（以及现场使用的其它配置）
- `/opt/aplayer/aplayer.dat`、用户 `.ap2` 播放列表
- `/opt/aplayer/Radio/` 与电台目录（如使用）
- APUI 的配置导出 JSON，以及必要的音乐元数据/封面

12.3 安装、升级与停止

- 安装/回滚使用发布包内的 `install.sh` / `uninstall.sh`；安装脚本自带备份。
- APUI 只替换静态文件，不控制 aplayer 进程；不要为了刷新页面而重启或强杀 aplayer。
- 需要停止/重启 aplayer 时使用现场服务管理方式（例如 systemd 或 OpenRC 的正常 stop/restart）；不要使用 `kill -9` 处理音频进程。
- 升级后核对侧栏版本和 `aplayer.html` 的资源名；回滚时使用对应时间戳的备份目录。

12.4 排障时的取证

```
# 页面入口是否正常
curl -fsS http://127.0.0.1:7778/ | head

# aplayer 当前状态（可直接看到 Playing/Album/Song/RadioMode）
curl -s 'http://127.0.0.1:7778/?State'

# aplayer 服务状态（按现场 init 系统选择）
systemctl status aplayer
# rc-service aplayer status
```

日志位置由 aplayer 决定；常见为 `/opt/aplayer/aplayer.log`。对外求助时请提供：APUI 版本、aplayer 版本、浏览器/系统、复现步骤、截图/控制台错误、`?State` 输出和最近日志的脱敏片段。

13. 版本、发布包与求助信息

项目	内容
APUI 版本	0.2.7（2026-10-29）
兼容	Album Player for Linux 2.19；Web 端口 7778
发布包	`apui-web-0.2.7.tar.gz`（约 47 KB）
入口资源	`ui/app-o4obOtpw-.js` / `ui/app-Bo8oRZkx.css`
SHA256	`0ff3a844b71524015e75d825cdc0a65a502bb12f9c740310e99bb14e8ffc3605`
仓库	github.com/harmonyosnews/album-player-ui
发布页	releases/tag/v0.2.7
许可证	Apache License 2.0；版权人 harmonyosnews

13.1 更新与回滚的最小流程

1. 记录当前 APUI 版本和备份目录。
2. 用新版本发布包执行 `./install.sh /opt/aplayer`。
3. 浏览器强制刷新，核对侧栏版本；检查首页、队列、设置三项。
4. 异常时用 `./uninstall.sh /opt/aplayer-ui-backup-<时间戳> /opt/aplayer` 回滚。

13.2 求助时请附上

- APUI 版本（侧栏）与 aplayer 版本；
- 浏览器、操作系统、手机/桌面、横竖屏；
- 复现步骤与期望结果、实际结果；
- 截图或短视频；浏览器开发者工具 Console 的错误；
- `?State` 输出、aplayer 服务状态、最近日志的脱敏片段；
- 是否改过根目录、DSD/DoP、声卡或导入过配置。

> 请不要在公开 Issue 中粘贴口令、私钥、带内网地址/主机名的完整日志，或未脱敏的配置导出。APUI 是独立前端项目，不是 Album Player 官方支持渠道；aplayer 二进制/许可问题请联系其相应权利人。

附录 A：用户协议、免责声明与第三方边界

本手册是使用说明，不构成法律意见，也不替代仓库根目录的 `LICENSE` 。完整文本以发布包/仓库中的文件为准：

文件	内容
`LICENSE`	Apache License 2.0 全文；APUI 源代码与构建产物的许可。
`NOTICE`	版权归属、第三方边界与归属说明。
`USER-AGREEMENT.md`	用户协议：可信网络、配置备份、内容合规、责任限制。
`DISCLAIMER.md`	免责声明：音频设备/听力/配置/第三方内容风险。
`THIRD-PARTY-NOTICES.md`	第三方组件、构建工具与发布边界。

A.1 重点提示

- **无鉴权：**7778 只适合可信局域网；远程访问请自行加 VPN/反向代理/防火墙。
- **整包配置：**保存/导入会覆盖可写字段；改设置前备份 `config.dat` ，不要提交空白或来源不明的配置。
- **音频风险：**APUI 只是控制界面；音量、DSD/DoP、声卡、功放和耳机可能因配置不当产生大音量/爆音/硬件风险。首次试听先降低音量。
- **第三方内容：**Album Player 是独立第三方产品，不包含在 APUI 发布包；TinyLMS 仅作视觉/交互参考。相关商标与权利归各自权利人。
- **按现状提供：**APUI 不保证与特定浏览器、DAC、声卡、驱动或 aplayer 版本的兼容性；升级前请回归。

A.2 分发边界

APUI 发布包不包含 aplayer 二进制、TinyLMS 代码/资源或第三方封面/电台图片。再分发 APUI 时请保留 `LICENSE` 、 `NOTICE` 与相关法律文件，并遵守 Apache 2.0 的修改标注与通知义务。正式商用、再分发或高风险场景请自行取得法律意见。

附录 B：Apache License 2.0 全文

以下为仓库根目录 `LICENSE` 原文，随本手册一并提供。若译文或摘要与许可证冲突，以许可证原文为准。

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or

documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,

defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

附录 C：NOTICE 与第三方说明

以下为仓库根目录 `NOTICE` 原文。更完整的构建工具、字体/图标与第三方组件说明见 `THIRD-PARTY-NOTICES.md`。

APUI
Copyright 2026 harmonyosnews

This product includes software developed by the APUI project and is
licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
You may obtain a copy of the License at:

  https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Third-party notice

Album Player for Linux is a separate third-party product. It is not
included in this distribution. APUI only communicates with an existing
Album Player installation through its local HTTP interface. Album Player
and its marks belong to their respective owners.

TinyLMS is a separate third-party product. It was used only as a visual
and interaction reference. No TinyLMS code or assets are included in
this distribution.

Build and test tools (including Vite, TypeScript, Playwright and
Chromium) are development-time dependencies and are not included in the
runtime distribution.

See THIRD-PARTY-NOTICES.md for details.